大连理工大学《线性代数》2016-2017 第一学期期末试卷 A

一、填空题（将正确答案填在题中横线上。每小题 2 分，共 10 分）

1. 若 $\begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 5 & x \\ -1 & 2 & -2 \end{vmatrix}=0$，则 $\chi=$_____。

2. 若齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+\lambda x_2+x_3=0 \\ x_1+x_2+x_3=0 \end{cases}$ 只有零解，则  应满足_____。

3. 已知矩阵 A，B，$C=(c_{ij})_{s\times n}$，满足 $AC=CB$，则 A 与 B 分别是_____阶矩阵。

4. 矩阵 的行向量组线性_____。

5. n 阶方阵 A 满足 $A^2-3A-E=0$，则 $A^{-1}=$_____。

二、判断正误（正确的在括号内填“√”，错误的在括号内填“×”。每小题 2 分，共 10 分）

1. 若行列式 D 中每个元素都大于零，则 $D>0$。（ ）

2. 零向量一定可以表示成任意一组向量的线性组合。（ ）

3. 向量组 a_1，a_2，…，a_m 中，如果 a_1 与 a_m 对应的分量成比例，则向量组 a_1，a_2，…，a_s 线性相关。（ ）

4. ，则 。（ ）

5. 若 λ 为可逆矩阵 A 的特征值，则 A^{-1} 的特征值为 λ。（ ）

三、单项选择题（每小题仅有一个正确答案，将正确答案题号填入括号内。每小题 2 分，共 10 分）

1. 设 A 为 n 阶矩阵，且 ，则 （ ）。

① 2^n　② 2^{n-1}　③ 2^{n+1}　④ 4

2. n 维向量组 （3 ≤ s ≤ n）线性无关的充要条件是（ ）。

① 中任意两个向量都线性无关

② 中存在一个向量不能用其余向量线性表示

③ 中任一个向量都不能用其余向量线性表示

④ 中不含零向量

3. 下列命题中正确的是（ ）。

① 任意 n 个 维向量线性相关

② 任意 n 个 维向量线性无关

③ 任意 个 n 维向量线性相关

④ 任意 个 n 维向量线性无关

4. 设 A，B 均为 n 阶方阵，下面结论正确的是（ ）。

① 若 A，B 均可逆，则 可逆　② 若 A，B 均可逆，则 AB 可逆

③ 若 $A+B$ 可逆，则 $A-B$ 可逆　④ 若 可逆，则 A，B 均可逆

5. 若 是线性方程组 的基础解系，则 是 的（ ）

① 解向量　② 基础解系　③ 通解　④ A 的行向量

四、计算题（每小题 9 分，共 63 分）

1. 计算行列式 。

2. 设 ，且 A 求 B。

微信公众号：凌水球知道

更多考试真题
请扫码获取



3．设 且矩阵 X 满足关系式 求 X。

4．问 a 取何值时，下列向量组线性相关？ 。

5．λ 为何值时，线性方程组 有唯一解，无解和有无穷多解？当方程组有无穷多解时求其通解。

6．设 求此向量组的秩和一个极大无关组，并将其余向量用该极大无关组线性表示。

7．设 ，求 A 的特征值及对应的特征向量。

五、证明题（7分）

若 A 是 n 阶方阵，且 $AA^{\mathrm{T}}=I,|A|=-1$，证明 $|A+I|=0$。其中 I 为单位矩阵。

×××大学线性代数期末考试题答案

微信公众号：凌水球知道

一、填空题

1．5　　2．$\lambda\neq 1$　　3．$s\times s$ ，$n\times n$　　4．相关

5．$A-3E$

二、判断正误

1．×　　2．✓　　3．✓　　4．✓　　5．×

三、单项选择题

1．③　　2．③　　3．③　　4．②　　5．①

四、计算题

1．



2．

$(A-2E)B=A$　　$(A-2E)^{-1}=\begin{bmatrix}2&-1&-1\\2&-2&-1\\-1&1&1\end{bmatrix}$，$B=(A-2E)^{-1}A=\begin{bmatrix}5&-2&-2\\4&-3&-2\\-2&2&3\end{bmatrix}$

3．

$$C-B=\begin{bmatrix}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&0&1&2\\0&0&0&1\end{bmatrix},(C-B)=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\2&1&0&0\\3&2&1&0\\4&3&2&1\end{bmatrix}$$

$$(C-B)^2=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\-2&1&0&0\\1&-2&1&0\\0&1&-2&1\end{bmatrix},\ X=E(C-B)^2=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\-2&1&0&0\\1&-2&1&0\\0&1&-2&1\end{bmatrix}$$

4.

$$|a_1,\ a_2,\ a_3|=\begin{vmatrix}a&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&a&-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&a\end{vmatrix}=\frac{1}{8}(2a+1)^2(2a-2)$$ 当 $a=-\frac{1}{2}$ 或 $a=1$ 时，向量组 $a_1,\ a_2,\ a_3$ 线性相关。

5.

① 当 $\lambda\neq 1$ 且 $\lambda\neq -2$ 时，方程组有唯一解；

② 当 $\lambda=-2$ 时方程组无解

③ 当 $\lambda=1$ 时，有无穷多组解，通解为 $X=\begin{bmatrix}-2\\0\\0\end{bmatrix}+c_1\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}+c_2\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$

6.

$$(a_1,\ a_2,\ a_3,\ a_4)=\begin{bmatrix}1&2&1&3\\4&9&0&10\\1&-1&-3&-7\\0&-3&-1&-7\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&1&3\\0&1&-4&-2\\0&-3&-4&-10\\0&-3&-1&-7\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&1&3\\0&1&-4&-2\\0&0&-16&-16\\0&0&-13&-13\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1&0&0&-2\\0&1&0&2\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

则 $r(a_1,\ a_2,\ a_3,\ a_4)=3$，其中 $a_1,\ a_2,\ a_3$ 构成极大无关组，

$a_4=-2a_1+2a_2+a_3$

7.

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&0\\0&\lambda-1&0\\0&-2&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^3=0$$

微信公众号：凌水球知道

特征值 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$，对于 $\lambda 1=1$，$\lambda_1 E-A=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&-2&0\end{bmatrix}$，特征向量为 $\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$ $\alpha_2=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$

五、证明题

$|A+I|=|A+AA^T|=|A(I+A^T)|=|A||(I+A)^T|=|(I+A)|$

$\therefore 2|(I+A)|=0$，　　$\because |(I+A)|=0$

微信公众号：凌水球知道